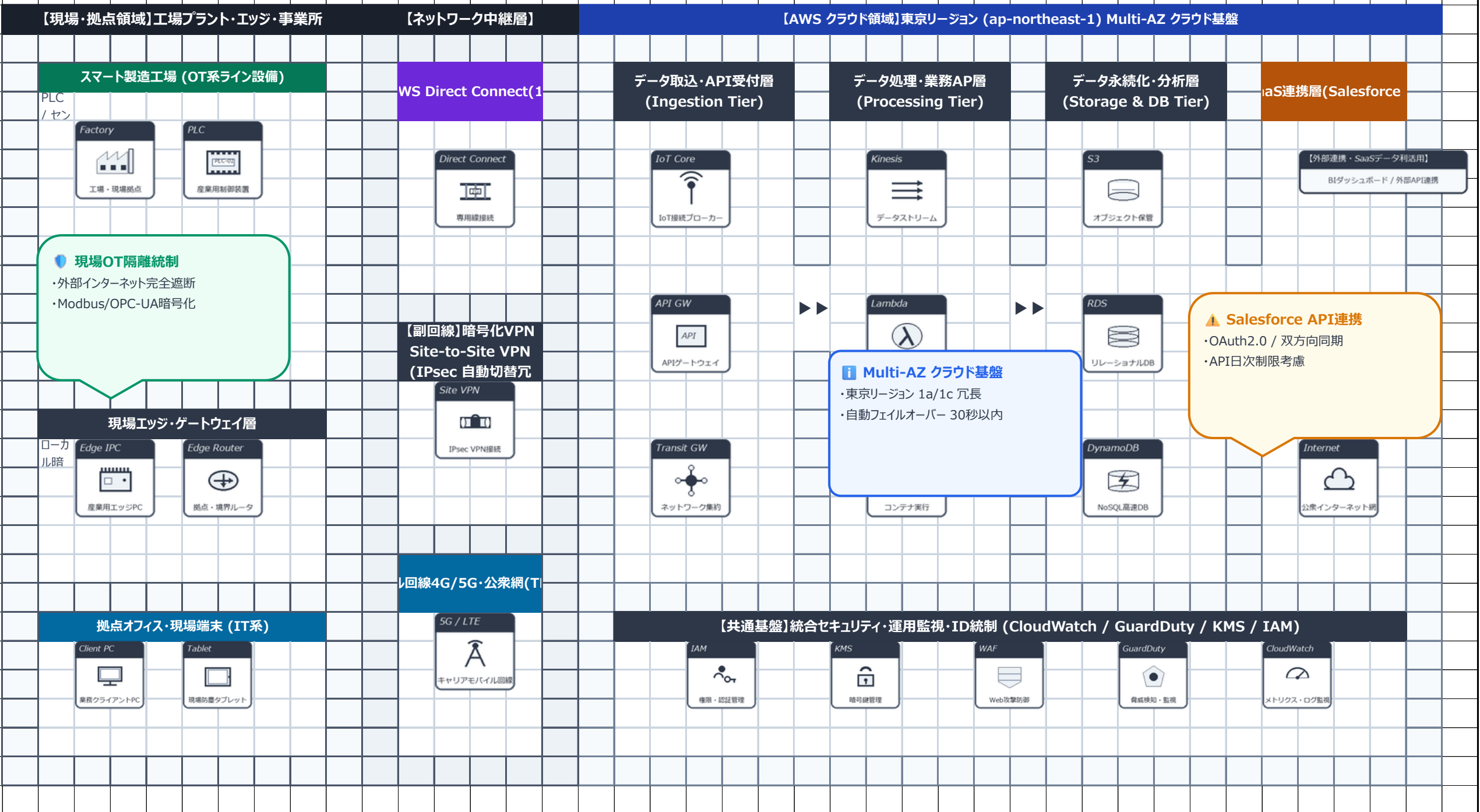


【全体俯瞰】現場設備・エッジ・拠点 ⇔ AWS クラウド 統合システム構成図 (概要)

7色データフロー / 3色コメント注記 実装見本

システム名称	現場IoT・基幹データ連携ハイブリッド統合基盤	設計バージョン	Ver 2.0.0 (高機能版)	作成日	2026/10/04	機密区分	内限り (Confidential)	作成者	インフラ統括設計部
対象リージョン	AWS 東京リージョン (ap-northeast-1) / 大阪 (DR)	更新日	2026/10/04	承認ステータス	設計承認済 (Approved)	承認印	【承認】 部長 【審査】 課長 【担当】		アーキテクト



システム概要・主要サブシステム仕様一覧

No.	システム区分	サブシステム名称	主要機能・処理役割	採用主要コンポーネント / サービス	可用性・冗長化方針	備考・特記事項
01	現場OT設備	工場製造ライン・センシング	製造設備稼働値、温度・振動・電流データの秒周期収集、PLC通信	三菱電機/オムロン PLC, 各種IoTセンサー, Modbus TCP	設備側二重化・ゴールドスタンバイ予備機	OT系独立NW (緑)
02	現場エッジ	エッジゲートウェイ・前処理	生データのクレンジング、ローカル一次判定、通信途絶時の一時バッファリング	産業用エッジPC (Linux), AWS IoT Greengrass v2	ローカルストレージ (SSD) による72hデータ蓄積	X.509証明書認証
03	現場IT端末	現場業務・実績入力クライアント	製造指示の確認、作業実績登録、ライン異常アラートの現場即時通知閲覧	現場防塵タブレット, ハンディ端末, 業務PC	工場内無線LAN AP 複数台冗長配置	Web/API経由 (空)
04	NW中継	専用線・閉域ハイブリッド接続	現場 ⇄ AWS間の高信頼・低遅延データ伝送、大容量テレメトリ転送	AWS Direct Connect (1Gbps) + Site-to-Site VPN (自動切替)	BGPによる自動フェイルオーバー (SLA 99.9%)	完全閉域 (紫)
05	AWS取込	IoTメッセージング・API受付	現場数万デバイスからの高並列MQTT接続受付、業務REST API認証	AWS IoT Core, Amazon API Gateway, AWS WAF	AWS マネージドMulti-AZ高可用性 (SLA 99.95%)	TLS1.3 (青)

	06	AWS処理	リアルタイムストリーム・業務AP	時系列データのリアルタイム異常検知、マイクロサービス業務ロジック実行	Amazon Kinesis Data Streams, AWS Lambda, Amazon ECS	オートスケーリング (負荷変動自動拡張)	サーバーレス中心
	07	AWS蓄積	データレイク・基幹DB基盤	時系列生データの永続化保管、基幹マスタ・トランザクション高速処理	Amazon S3 (Data Lake), Amazon Aurora PostgreSQL Multi-AZ	Multi-AZ 自動フェイルオーバー (<30秒), S3 耐久性	SSE-KMS暗号化
	08	外部SaaS	Salesforce CRM・顧客連携	生産実績・顧客設備カルテの双方向同期、受発注ステータス連携	Salesforce Service Cloud, REST API, Event Relay	SaaS側可用性 SLA 99.9% 準拠	外部API (橙)